

Les Diagrammes Comportementaux

Diagramme d'état-transition (DET) - Diagramme d'activité (DAC) - Diagramme de séquence
(DSE)- Diagramme de temps (DTP)

Table des matières

I. Diagramme d'état transition	3
I.1 Présentation générale et concepts de base	3
I.2 Représentation du diagramme d'état-transition d'un objet	4
I.3 Compléments sur le diagramme d'état-transition	5
II. Diagramme d'activité	7
II.1 Présentation générale et concepts de base	7
II.2 Représentation du diagramme d'activité	8
II.3 Représentation du diagramme d'activité	11
III. Diagramme de séquence	13
III.1 Présentation générale et concepts de base	13
III.2 Ligne de vie	13
III.3 Messages synchrones et asynchrones	13
III.4 Opérations particulières	14
IV Diagramme de temps	17
IV.1 Présentation générale et concepts de base	17
IV.2 Représentation et exemples	18

I. Diagramme d'état transition

I.1 Présentation générale et concepts de base

I.1.1 État-transition et événement

L'état d'un objet est défini, à un instant donné, par l'ensemble des valeurs de ses propriétés. Seuls certains états caractéristiques du domaine étudié sont considérés. Le passage d'un état à un autre état s'appelle transition. Un événement est un fait survenu qui déclenche une transition.

I.1.2 Formalisme

Un objet reste dans un état pendant une certaine durée. La durée d'un état correspond au temps qui s'écoule entre le début d'un état déclenché par une transition i et la fin de l'état déclenché par la transition $i+1$. Une condition, appelée « garde », peut être associée à une transition.

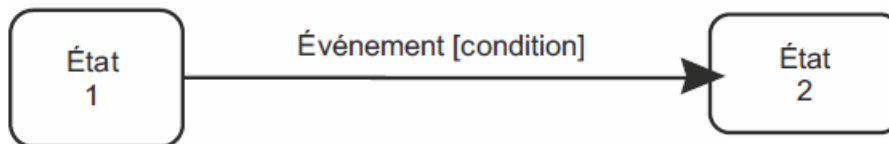


Figure 1 : Formalisme d'état-transition

Exemple : Pour un employé, on peut considérer les états significatifs suivants : « Recruté » et « En activité ». La transition « Prise de fonction » survient lorsque la condition [date d'embauche échue] est satisfaite.

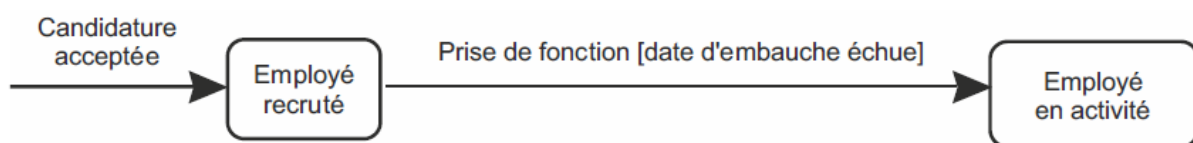


Figure 2 : Exemple d'état-transition

I.1.3 Action et activité

Une action est une opération instantanée qui ne peut être interrompue ; elle est associée à une transition. Une activité est une opération d'une certaine durée qui peut être interrompue ; elle est associée à un état d'un objet.

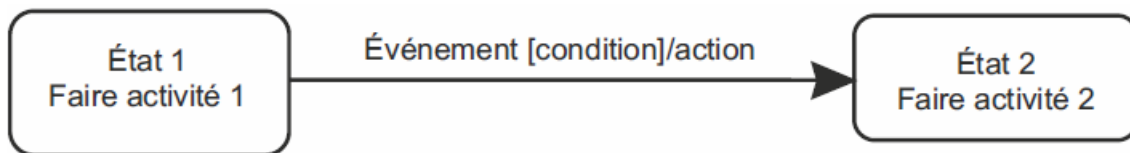


Figure 3 : Formalisme d'état-transition avec action et activité

La figure 4 montre un exemple des actions et activités d'états ainsi que la description complète d'une transition.

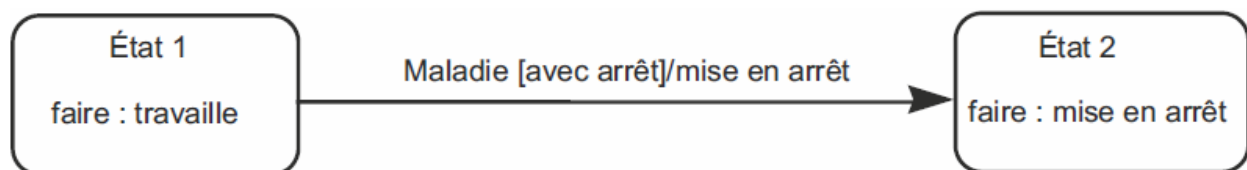


Figure 4 : Exemple d'état-transition avec action et activité

I.2 Représentation du diagramme d'état-transition d'un objet

L'enchaînement de tous les états caractéristiques d'un objet constitue le diagramme d'état. Un diagramme d'états débute toujours par un état initial et se termine par un ou plusieurs états finaux (sauf dans le cas d'une boucle). À un événement peut être associé un message composé d'attributs.

Le formalisme de représentation des états initial et final est donné à la figure 5.

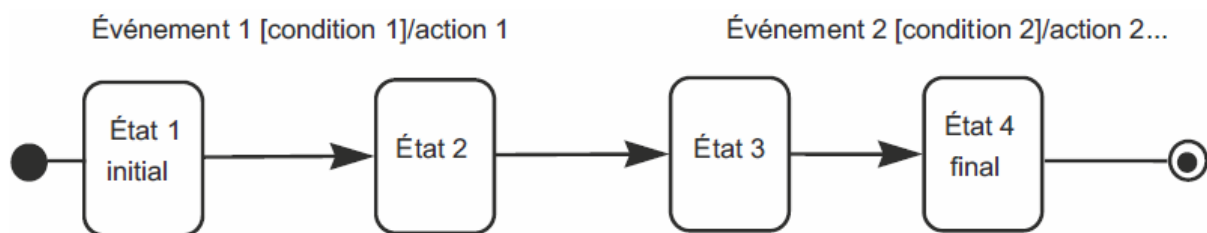


Figure 5 : Formalisme de représentation des états initial et final

Un exemple tiré d'une gestion commerciale qui montre le diagramme d'état transition de l'objet client est représenté par la figure 6.

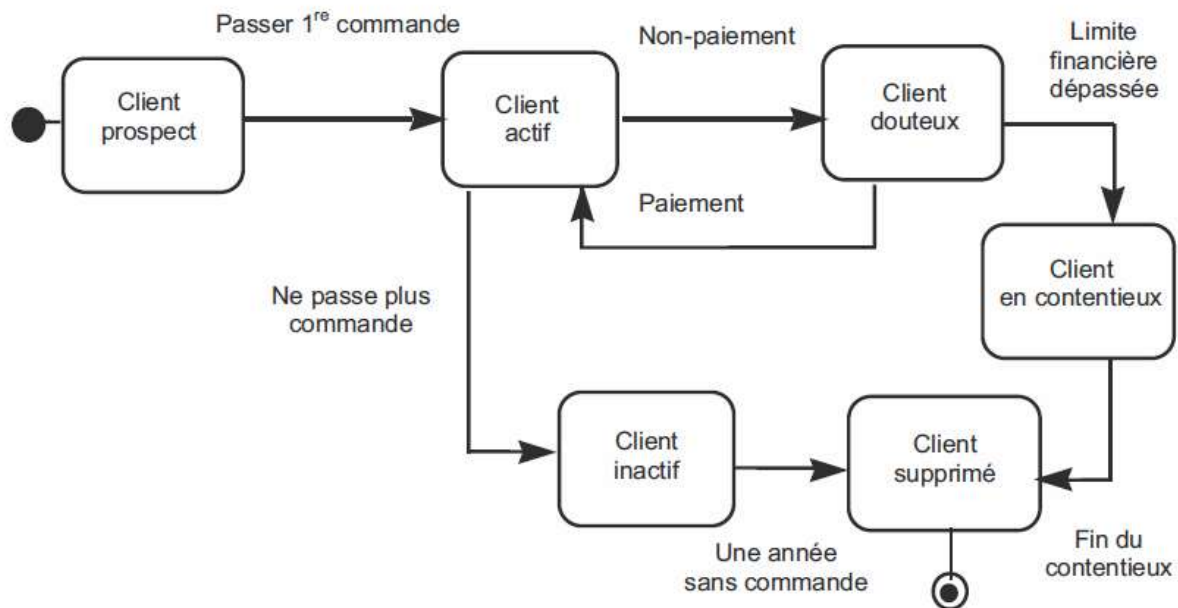


Figure 6 : Diagramme d'état-transition de l'objet client d'une gestion commerciale

I.3 Compléments sur le diagramme d'état-transition

I.3.1 Composition et décomposition d'état

Il est possible de décrire un diagramme d'état-transition à plusieurs niveaux. Un état composite est un état qui peut être décomposé en états élémentaires, décrits dans un sous-diagramme (sous-machine d'état).

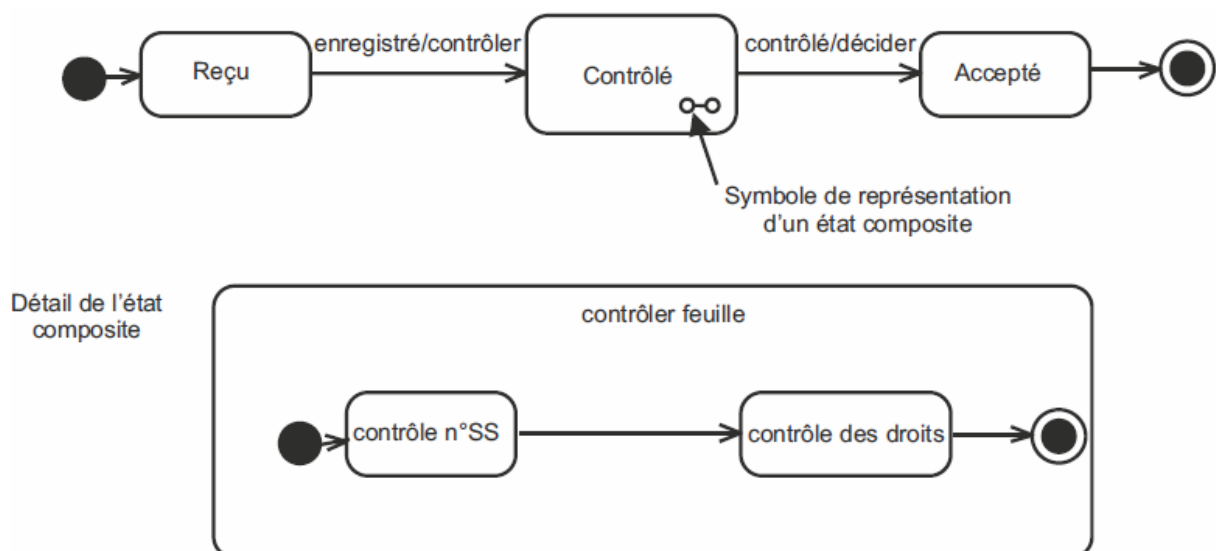


Figure 7 : Exemple d'état composite

Diagrammes comportementaux

1.3.2 Point d'entrée et de sortie

Sur une sous-machine d'état, il est possible de repérer un point d'entrée et un point de sortie particuliers, permettant de spécifier des chemins d'accès spécifiques dans la sous-machine.

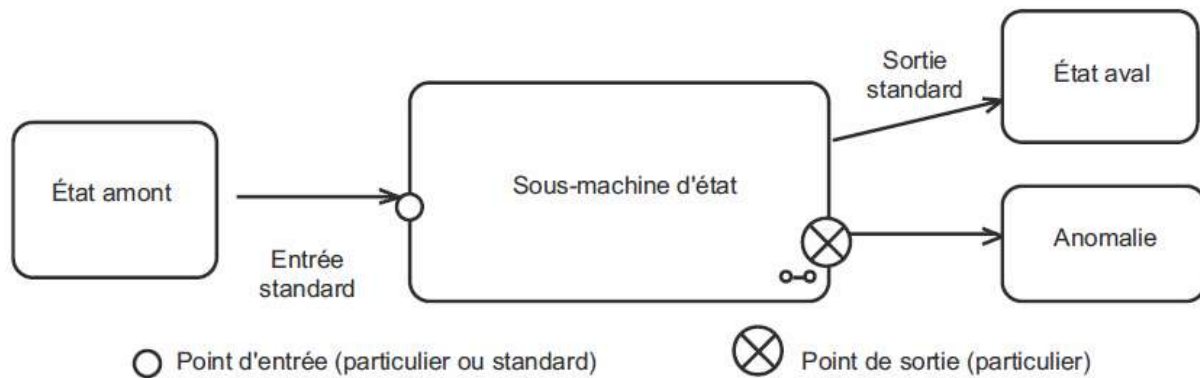


Figure 8 : Exemple d'une sous-machine d'état avec point d'entrée et de sortie

1.3.3 Point de jonction

Un point de jonction permet de décomposer une transition en deux parties en indiquant les gardes propres à chaque segment. À l'exécution, un seul parcours sera emprunté, celui pour lequel toutes les conditions de garde sont satisfaites.

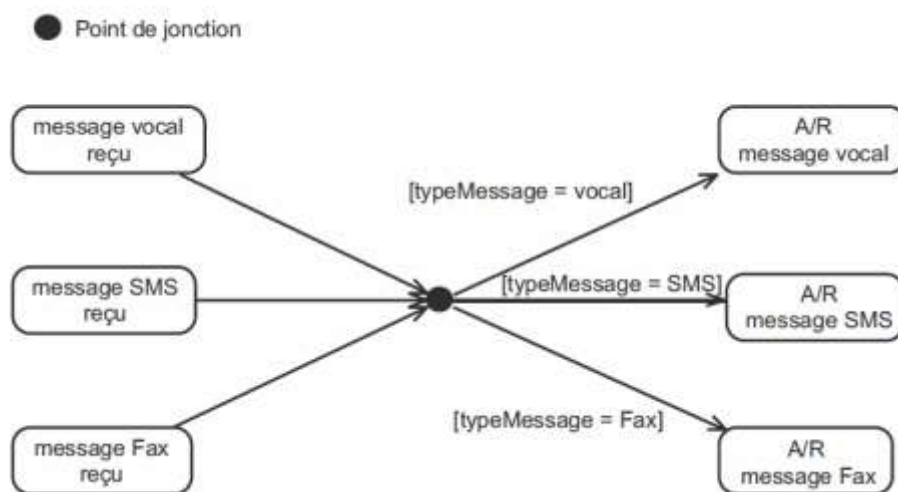


Figure 9 : Exemple d'états-transitions avec point de jonction

1.3.4 Point de choix

Le point de choix se comporte comme un test de type : si condition → faire action1, sinon → faire action2.

◇ Point de choix

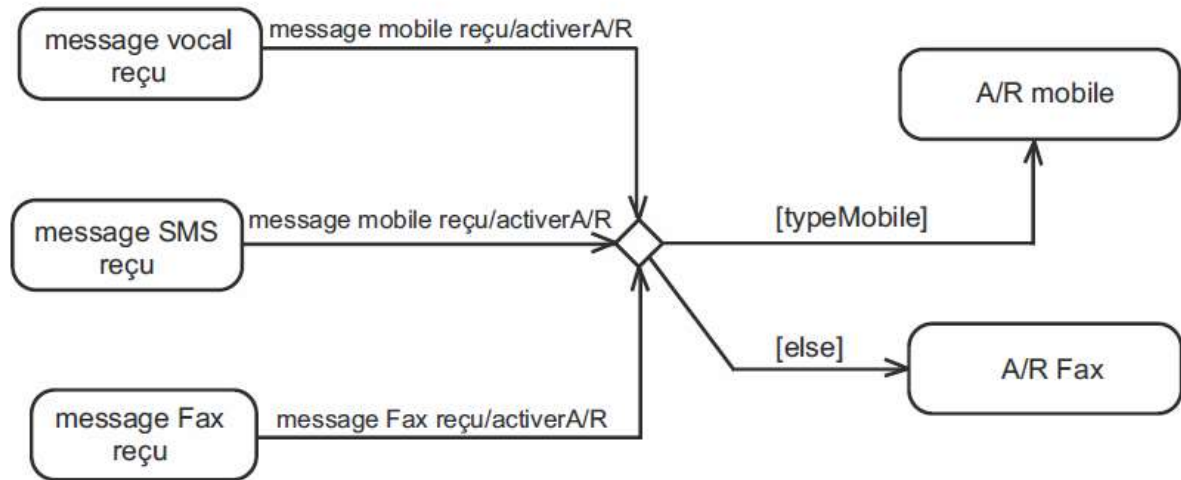


Figure 10 : Exemple d'états-transitions avec point de choix

1.3.5 État historique

La mention de l'historisation d'un état composite (symbole H) permet de réutiliser le dernier état historisé en cas d'interruption et de reprise du traitement.

Ⓜ État historisé

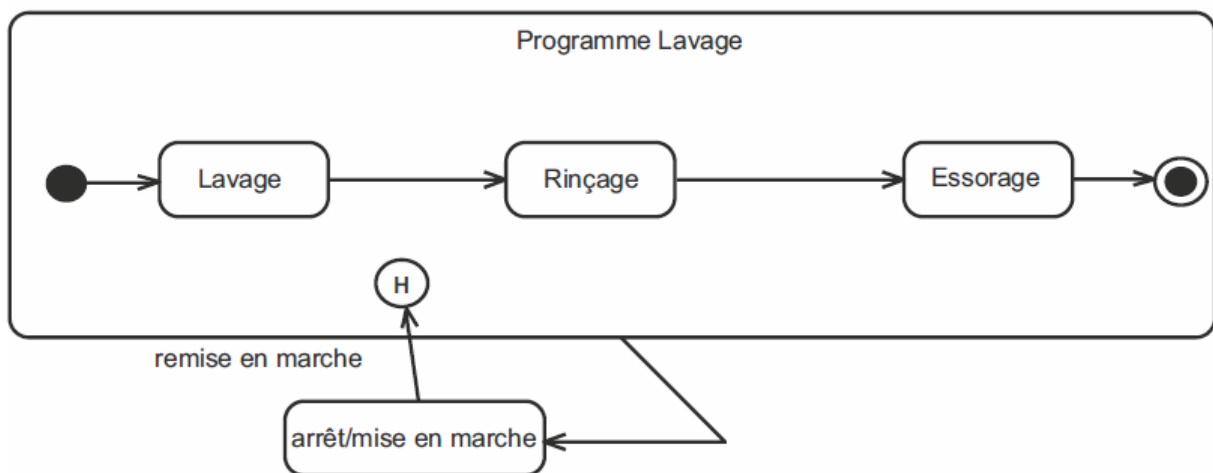


Figure 11 : Exemple d'états-transitions historisés

II. Diagramme d'activité

II.1 Présentation générale et concepts de base

Le diagramme d'activité présente un certain nombre de points communs avec le diagramme d'état-transition puisqu'il concerne le comportement interne des opérations ou des cas d'utilisation.

Diagrammes comportementaux

Cependant le comportement visé ici s'applique aux flots de contrôle et aux flots de données propres à un ensemble d'activités et non plus relativement à une seule classe.

Les concepts communs ou très proches entre le diagramme d'activité et le diagramme d'état-transition sont :

transition,

- nœud initial (état initial),
- ⊙ nœud final (état final),
- ⊗ nœud de fin flot (état de sortie),
- ◇ nœud de décision (choix).

Les concepts spécifiques au diagramme d'activité sont :

- nœud de bifurcation,
- nœud de jonction,
- nœud de fusion,
- flot d'objet,
- partition.

II.2 Représentation du diagramme d'activité

Le diagramme d'activité peut être organisé en couloirs (swimlanes) représentant les domaines de responsabilité. Chaque couloir est attribué à un acteur ou un rôle du système.

II.2.1 Action

Une **action** correspond à un traitement qui modifie l'état du système. Cette action peut être appréhendée soit à un niveau élémentaire proche d'une instruction en termes de programmation soit à un niveau plus global correspondant à une ou plusieurs opérations.

Formalisme et exemple

Une action est représentée par un rectangle dont les coins sont arrondis comme pour les états du diagramme d'état-transition (fig. 12).



Figure 12 : Formalisme et exemple d'une action

II.2.2 Transition et flot de contrôle

Dès qu'une action est achevée, une transition automatique est déclenchée vers l'action suivante. Il n'y a donc pas d'événement associé à la transition. L'enchaînement des actions constitue le flot de contrôle.

Formalisme et exemple

Le formalisme de représentation d'une transition est donné à la figure 13.



Figure 13 : Formalisme de base du diagramme d'activité : actions et transition

II.2.3 Activité

Une **activité** représente le comportement d'une partie du système en termes d'actions et de transitions. Une activité est composée de trois types de nœuds :

- nœud d'exécution (action, transition),
- nœud de contrôle (nœud initial, nœud final, flux de sortie, nœud de bifurcation, nœud de jonction, nœud de fusion-test, nœud de test-décision, pin d'entrée et de sortie),
- nœud d'objet.

Une activité peut recevoir des paramètres en entrée et en produire en sortie.

Formalisme et exemple

Une représentation simple est représentée à la figure 14.

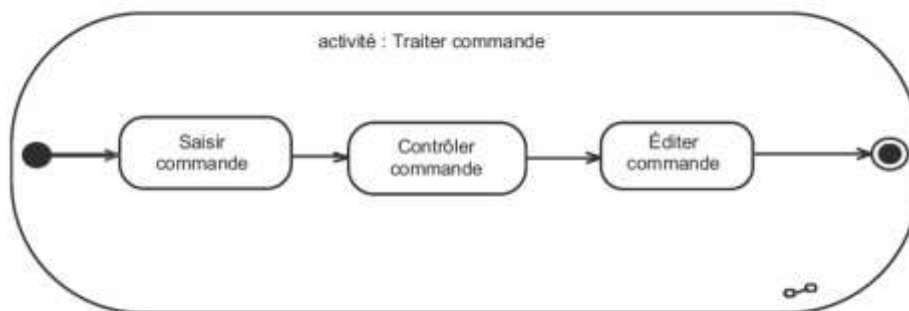


Figure 14 : Exemple de représentation d'une activité

a) Nœud de bifurcation (fourche)

Un nœud de bifurcation (fourche) permet à partir d'un flot unique entrant de créer plusieurs flots concurrents en sortie de la barre de synchronisation.

Formalisme et exemple

Le formalisme de représentation de nœud de bifurcation exemple sont donnés à la figure 15.

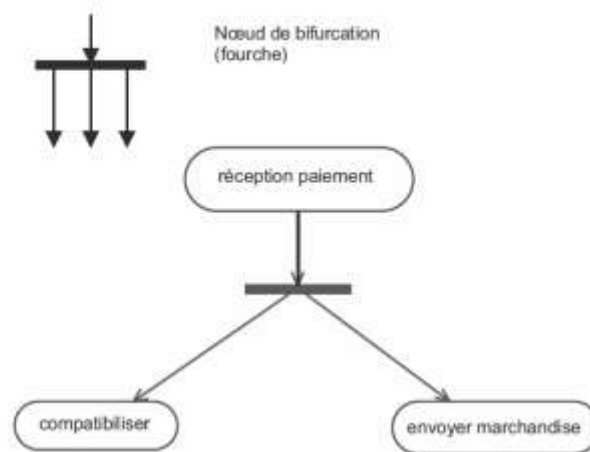


Figure 15 : Exemple d'activités avec nœuds de bifurcation

b) Nœud de jonction (synchronisation)

Un nœud **de jonction** (synchronisation) permet, à partir de plusieurs flots concurrents en entrée de la synchronisation, de produire un flot unique sortant. Le nœud de jonction est le symétrique du nœud de bifurcation.

Formalisme et exemple

Le formalisme de représentation d'un nœud de jonction est donné à la figure 16.

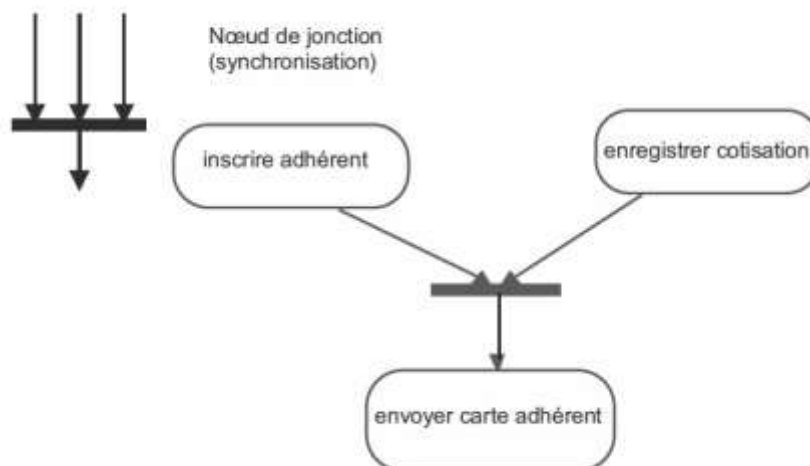


Figure 16 : Exemple d'activités avec nœud de jonction

c) Nœud de test-décision

Un nœud de test-décision permet de faire **un choix entre plusieurs flots sortants** en fonction des conditions de garde de chaque flot. Un nœud de test-décision n'a qu'un seul flot en entrée. On peut aussi utiliser seulement deux flots de sortie : le premier correspondant à la condition vérifiée et l'autre traitant le cas sinon.

Formalisme et exemple

Le formalisme de représentation d'un nœud de test-décision ainsi qu'un premier exemple sont donnés à la figure 17.

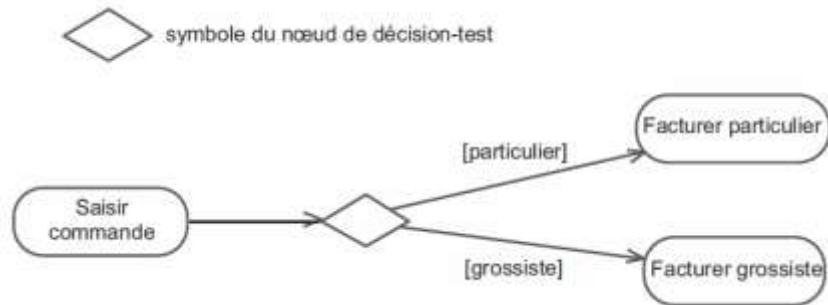


Figure 17 : Formalisme et exemple d'activités avec nœud de test-décision

d) Nœud de fusion-test

Un nœud de fusion-test permet d'avoir plusieurs flots entrants possibles et un seul flot sortant. Le flot sortant est donc exécuté dès qu'un des flots entrants est activé.

Formalisme et exemple

Le formalisme de représentation d'un nœud de fusion-test ainsi qu'un exemple sont données à la figure 18.

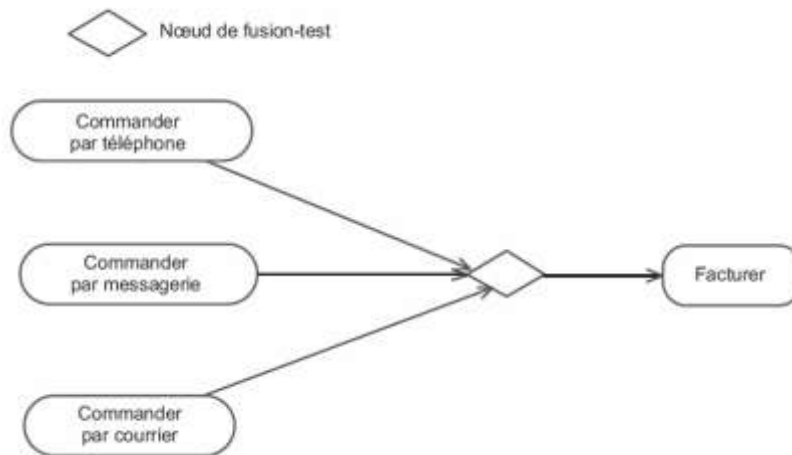


Figure 18 : Formalisme et exemple de diagramme d'activités

II.3 Représentation du diagramme d'activité

Un exemple général de diagramme d'activité est donné à la figure 19.

Diagrammes comportementaux

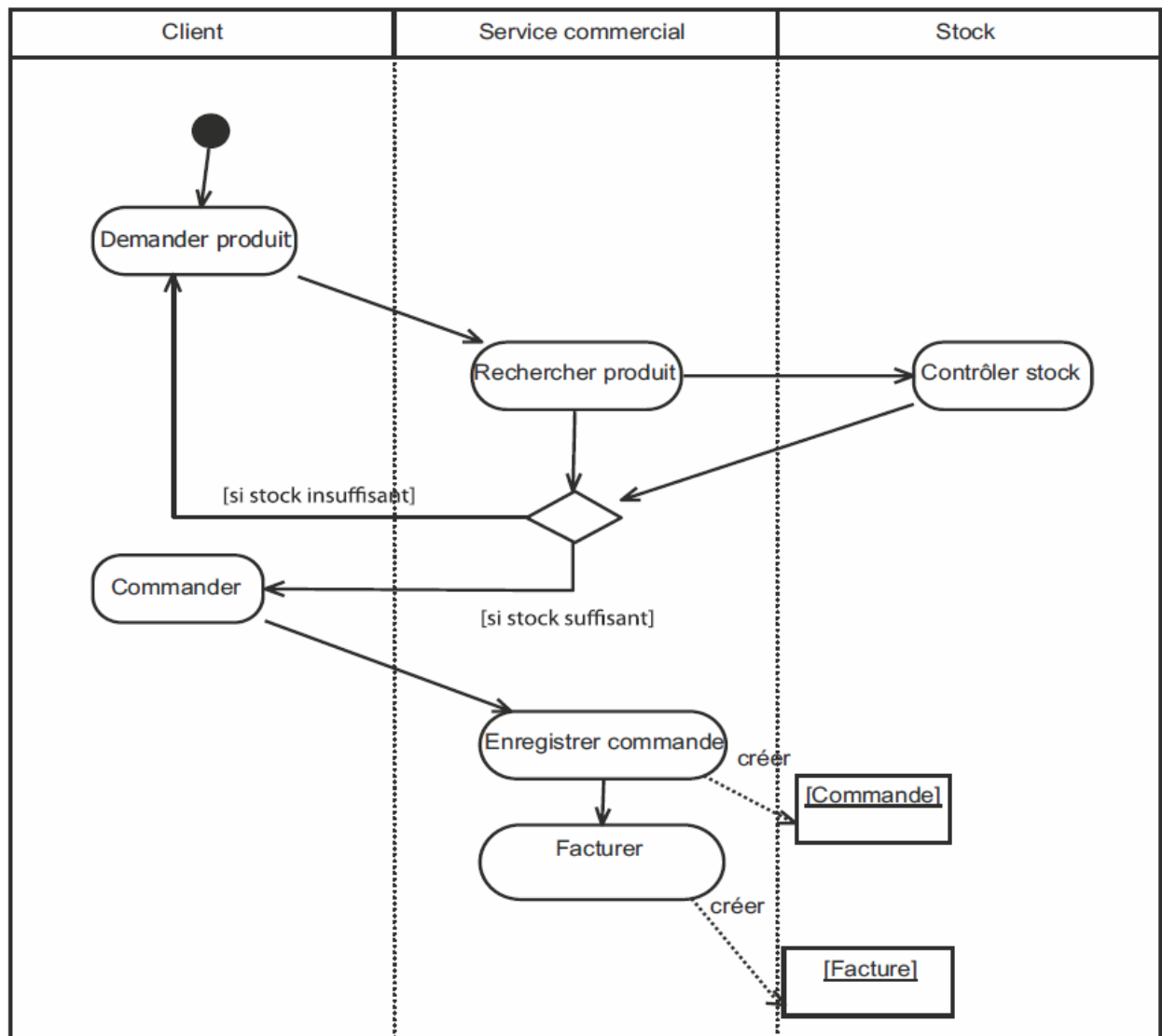


Figure 19 : Exemple de diagramme d'activité avec couloir d'activité

III. Diagramme de séquence

III.1 Présentation générale et concepts de base

L'objectif du diagramme de séquence est de représenter les interactions entre objets en indiquant la chronologie des échanges. Cette représentation peut se réaliser par cas d'utilisation en considérant les différents scénarios associés.

Un diagramme de séquence se représente globalement dans un grand rectangle avec indication du nom du diagramme en haut à gauche (préfixe « sd »).

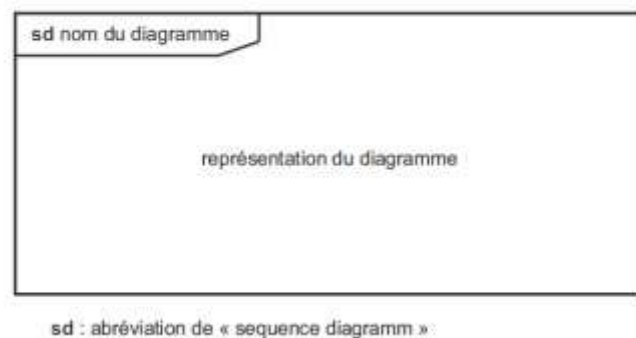


Figure 20 : Formalisme général du cadre d'un diagramme de séquence

III.2 Ligne de vie

Une ligne de vie représente l'ensemble des opérations exécutées par un objet. Un message reçu par un objet déclenche l'exécution d'une opération. Le retour d'information peut être implicite (cas général) ou explicite à l'aide d'un message de retour.

III.3 Messages synchrones et asynchrones

Deux types de messages peuvent être distingués :

- **Message synchrone** : L'émetteur reste en attente de la réponse avant de poursuivre ses actions
- **Message asynchrone** : L'émetteur n'attend pas la réponse et poursuit ses opérations

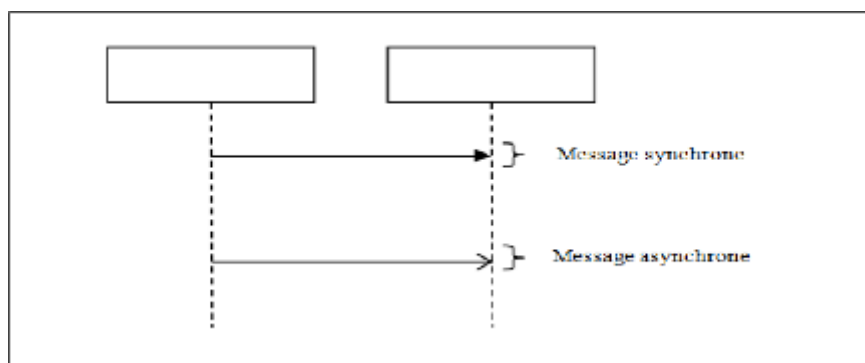


Figure 21 : Message synchrone et asynchrone

III.4 Opérations particulières

III.4.1 Création et destruction d'objet

Si un objet est créé par une opération, celui-ci n'apparaît qu'au moment où il est créé. Si l'objet est détruit par une opération, la destruction se représente par « X ».

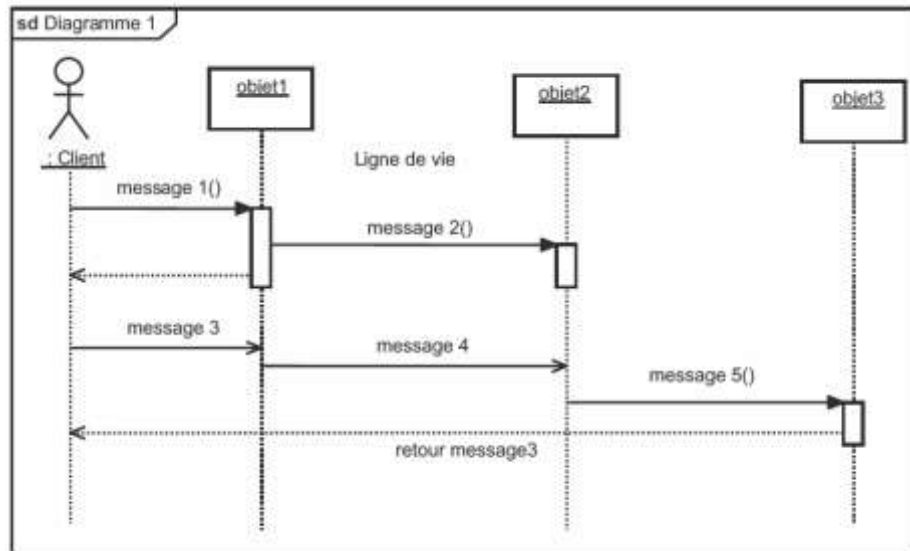


Figure 22 : Formalisme du diagramme de séquence

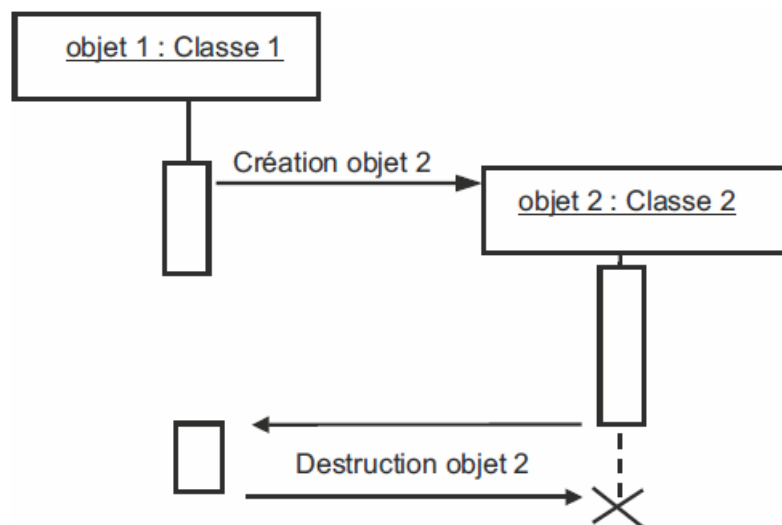


Figure 23 : Exemple type de création et de destruction d'objet

III.4.2 Fragments d'interaction

Un fragment d'interaction est un sous-ensemble d'interactions auquel on applique un opérateur. Il se représente dans un rectangle avec le nom de l'opérateur en haut à gauche.

Diagrammes comportementaux

a) Types de fragments d'interaction

Dans un diagramme de séquence, il est possible de distinguer des sous-ensembles d'interactions qui constituent des fragments. Un **fragment d'interaction** se représente globalement comme un diagramme de séquence dans un rectangle avec indication dans le coin à gauche du nom du fragment.

Opérateur alt

L'opérateur **alt** correspond à une instruction de test avec une ou plusieurs alternatives possibles. Il est aussi permis d'utiliser les clauses de type sinon.

Formalisme et exemple

L'opérateur alt se représente dans un fragment possédant au moins deux parties séparées par des pointillés. L'exemple donné (fig. 24) montre l'équivalent d'un test à deux conditions explicites (sans clause sinon).

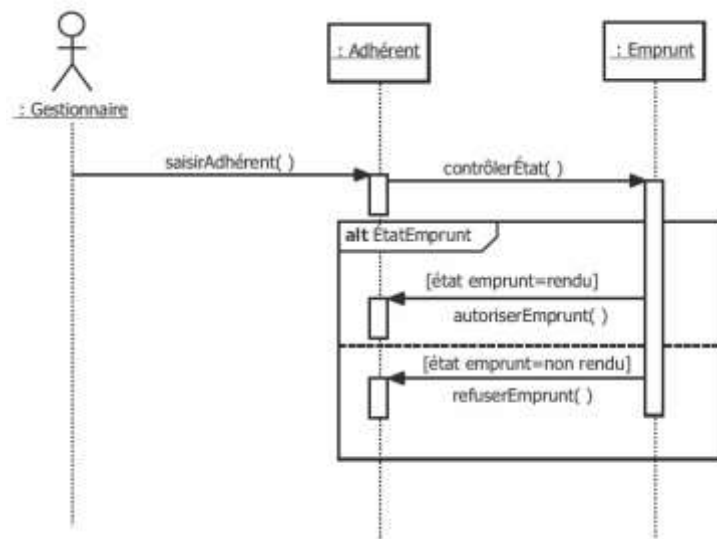


Figure 24 : Exemple de fragment d'interaction avec l'opérateur alt

Opérateur opt

L'opérateur **opt** (optional) correspond à une instruction de test sans alternative (sinon).

Formalisme et exemple

L'opérateur opt se représente dans un fragment possédant une seule partie (fig. 25).

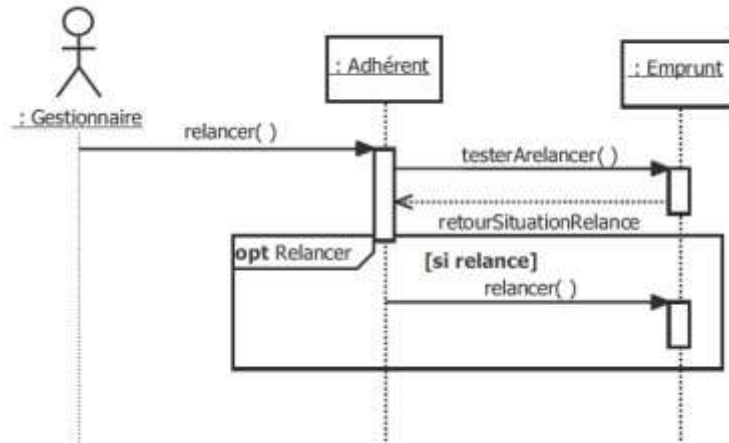


Figure 25 : Exemple de fragment d'interaction avec l'opérateur opt

Opérateur loop

L'opérateur **loop** correspond à une instruction de boucle qui permet d'exécuter une séquence d'interaction tant qu'une condition est satisfaite.

Il est possible aussi d'utiliser une condition portant sur un nombre minimum et maximum d'exécution de la boucle en écrivant : loop min, max. Dans ce cas, la boucle s'exécutera au minimum min fois et au maximum max fois. Il est aussi possible de combiner l'option min/max avec la condition associée à la boucle.

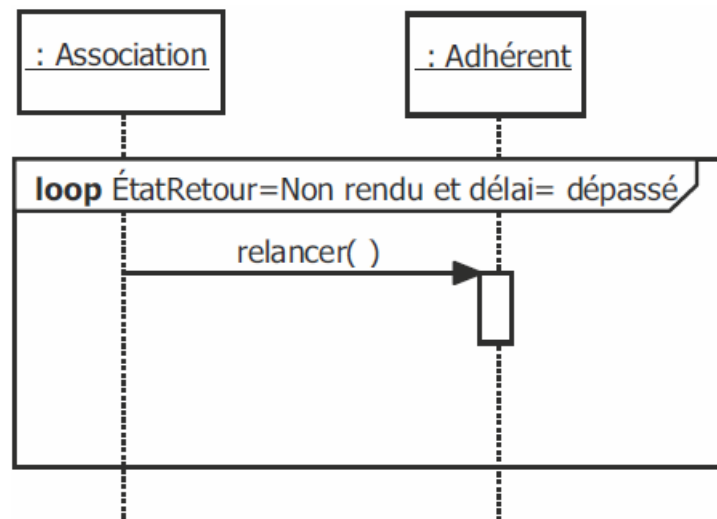


Figure 26 : Exemple de fragment d'interaction avec l'opérateur loop

Opérateur par

L'opérateur **par** (parallèle) permet de représenter deux séries d'interactions qui se déroulent en parallèle.

Formalisme et exemple

L'opérateur **par** se représente dans un fragment possédant deux parties séparées par une ligne en pointillé. C'est un opérateur qui est utilisé dans l'informatique temps réel (fig. 27).

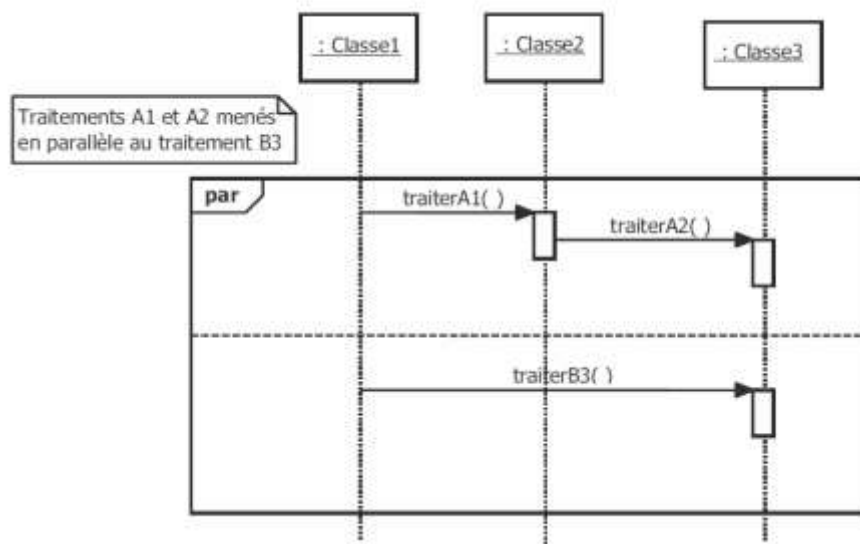


Figure 27 : Exemple de fragment d'interaction avec l'opérateur *par*

IV Diagramme de temps

IV.1 Présentation générale et concepts de base

Le diagramme de temps permet de représenter les états et les interactions d'objets dans un contexte où le temps a une forte influence sur le comportement du système à gérer. Autrement dit, le diagramme de temps permet de mieux représenter des changements d'états et des interactions entre objets liés à des contraintes de temps.

Pour cela, le diagramme de temps utilise en plus des lignes de vie, les concepts suivants :

- Des états ou des lignes de temps conditionnées avec deux représentations graphiques possibles.
- Des représentations propres aux aspects temporels : échelle de temps, contrainte de durée, événements...

Concepts manipulés

Le diagramme de temps utilise trois concepts de base :

- **Ligne de vie** : Elle représente l'objet que l'on veut décrire. Elle se dessine de manière horizontale. Plusieurs lignes de vie peuvent figurer dans un diagramme de temps.
- **État ou ligne de temps conditionnée** : Les différents états que peut prendre l'objet d'étude sont listés en colonne permettant ainsi de suivre le comportement de l'objet ligne par ligne (une ligne pour un état).
- **États linéaires** : Il s'agit du même concept que le précédent, mais la représentation de la succession des états est faite de manière linéaire à l'aide d'un graphisme particulier.

IV.2 Représentation et exemples

Soit à représenter le dispositif de chauffe d'un fer à repasser à vapeur au moment de sa mise en service selon les règles suivantes :

- la pompe à eau qui remplit la chambre de chauffe s'active dès que le témoin d'eau interne le demande ;
- la pompe à eau se désactive dès que le niveau d'eau nécessaire est atteint ;
- le chauffage de l'eau, permettant de produire la vapeur, se met en action à la première mise en service du fer à repasser dès que le niveau d'eau de la chambre de chauffe est suffisant ;
- le chauffage initial de l'eau dure 3 mm permettant ainsi de produire la vapeur.

Dans cet exemple, nous avons deux objets à étudier : pompe à eau et chauffage de l'eau. Nous allons considérer pour chacun d'entre eux deux états significatifs : activé et désactivé.

La figure 28 donne la représentation du diagramme de temps en utilisant le formalisme des états « en escalier » et la figure 29 fournit la représentation linéaire des états.

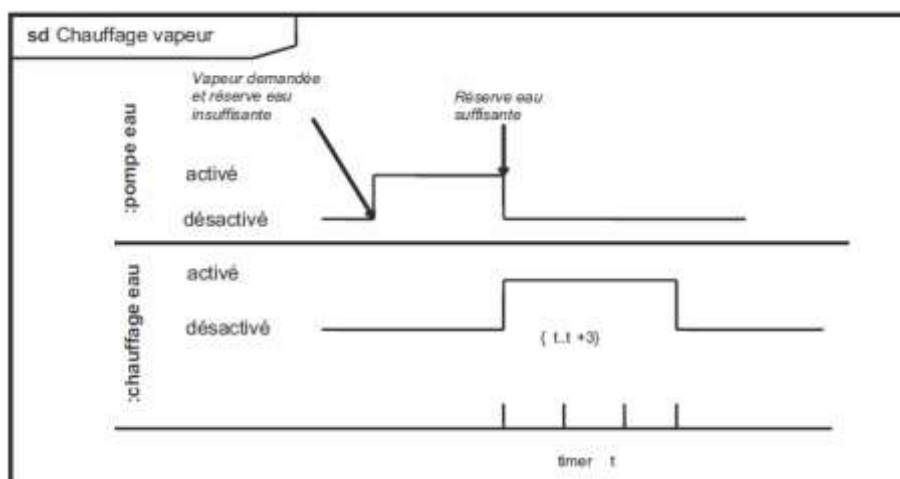


Figure 28 : Exemple de diagramme de temps avec représentation « en escalier »

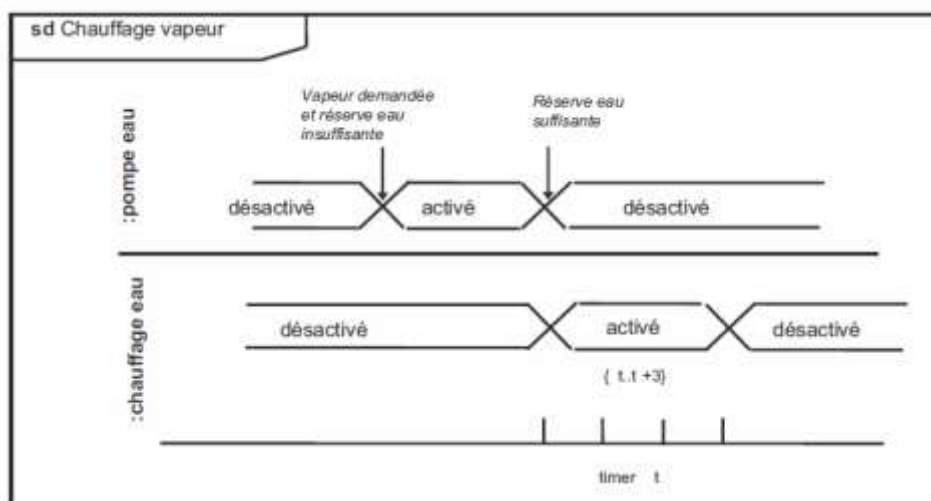


Figure 29 : Exemple de diagramme de temps avec représentation linéaire